大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上海交通大学《大学物理》
2020学年第二学期期末考试B卷

班级号_____ 学号_____ 姓名_____

课程名称 大学物理 成绩_____

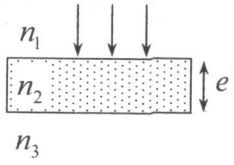
注意：（1）填空题空白处写上关键式子，可参考给分；计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤；（2）不要将订书钉拆掉；（3）第四张是草稿纸。

一、填空题（共54分）

1、（本小题6分）设太阳半径为R，地球到太阳中心的距离为d。太阳的辐射特性与黑体相近，可近似视为黑体。由测量得到太阳辐射谱的峰值波长为λ，则太阳表面的温度为_____，其总辐出度为_____，地球表面垂直于阳光方向单位面积单位时间接收的辐射能为_____（地球尺寸忽略不计）。（b、σ分别为维恩常数和斯忒藩恒量）

2、（本小题4分）已知银的截止波长为λ_0，当用波长为λ（$\lambda<\lambda_0$）的紫外光照射时，逸出光电子的最大初动能为_____，银的逸出功为_____。

3、（本小题4分）如图所示，真空中波长为λ的单色平行光垂直入射到折射率为n_2的薄膜上，经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为e，而且$n_1>n_2>n_3$（n_1和n_3分别为薄膜上方和下方介质的折射率），则两束反射光间的相位差为_____。



4、（本小题2分）质量为m电量为e的电子从静止开始，经加速电压U的加速后，其德布罗意物质波的波长为_____（不考虑相对论效应）。

微信公众号：闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

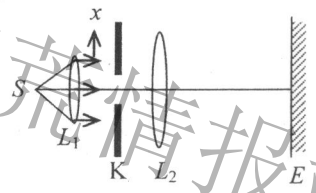
承诺人：_____

题号		一			
		1	2	3	4
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

5、（本小题 2 分）处于 $n=4$ 激发态的大量氢原子向低能级跃迁时，可发射_____种频率的光。

6、（本小题 3 分）在单缝夫琅禾费衍射实验中，设第一级暗纹的衍射角很小，若波长为λ_1=600 nm 光的中央明纹宽度为 6.0 mm，则波长为λ_2=700 nm 光的中央明纹宽度为_____mm。

7、（本小题 3 分）在如图所示单缝夫琅禾费衍射实验中，将单缝 K 沿垂直于光的入射方向(沿图中的 x 方向)向上稍微平移，则衍射条纹将_____。(填：向上移动，向下移动，或不动)



8、（本小题 4 分）一透射光栅恰好能在第二级光谱中分辨出波长为 600nm 和 601nm 的两条谱线，则此光栅的缝数为_____。

9、（本小题 4 分）一束线偏振光垂直射入一块波片，入射前光矢量的振动方向与波片光轴的夹角为θ，则在波片中 o 光、e 光的光强之比为_____。

10、（本小题 4 分）麦克斯韦方程组中反映变化的磁场伴随有电场的方程为_____；反映电场的变化可以激发磁场的方程为_____。

2

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

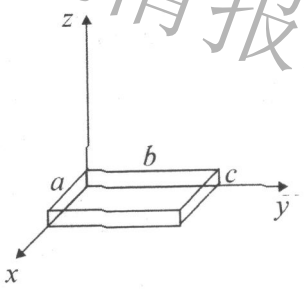
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

11、（本小题 4 分）一电容为 C 的平行板电容器，极板间电压按照 $U=U_0\sin(\omega t)$ 的正弦规律变化，则极板间位移电流的最大值为_____。

12、（本小题 4 分）均匀带电球面半径为 R，带电量为 Q，若在球面上划出很小的一块，它所带电量为 $q(q<<Q)$，则球面的其余部分电荷对它的作用力大小为_____。

13、（本小题 6 分）激光管功率为 P，发出半径为 r 的圆柱形光束，该激光束的平均能流密度为_____；在真空中传播时，其电场强度的幅值为_____，磁感应强度的幅值为_____。

14、（本小题 4 分）如图所示，某材料中载流子为电量为 e 的电子，用其做成霍耳元件的尺寸在 x、y、z 方向分别为 a、b、c。该霍耳元件置于方向沿 z 轴正向的匀强磁场中，并通以沿 y 轴正向的电流 I，试在图上标出霍耳电压的正、负极性。若测得霍耳电压为 V，材料中载流子浓度为 n，则匀强磁场的磁感应强度为_____。



微信公众号·闵荒情报站

3

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、计算题（共 46 分）

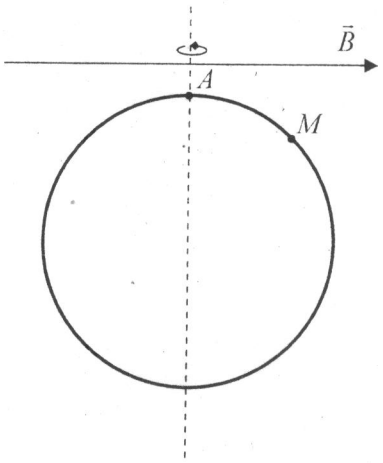
1、（**本题 12 分**）如图所示，半径为 R 总电阻为 r 的圆形均匀刚性线圈，在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中以角速度 ω（从上向下看逆时针转）做匀角速转动，转轴（沿线圈直径）垂直于磁场。轴与线圈交于点 A，弧 AM 占 $1/8$ 周长。设线圈自感可以忽略，当线圈平面转至与磁场平行时，求：

（1）线圈中的动生电动势；

（2）线圈受到磁力矩的大小；

（3）弧 AM 中的动生电动势 ε_{AM}；

（4）点 A 与点 M 间的电势差 U_{AM}。



微信公众号：闵荒情报站

2、（**本题 10 分**）一平行板电容器极板面积为 S，两极板间距离为 d（d 远小于极板的线度），极板间有一面积为 S 厚度为 $d/3$ 且与极板正对、平行的金属板。求：

（1）维持两极板上电荷面密度 σ 不变而把金属板取出，外力做的功；

（2）维持两极板上电压 U 不变而把金属板取出，此过程中电源获得的能量（设电路和电源的电阻均可忽略）。

4

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3、（本题 12 分）波长 400nm 到 750nm 的白光垂直照射到每厘米刻有 1000 条缝的光栅上，光栅后透镜的焦距 f= 100cm，在透镜焦平面处放置一光屏：

（1）求光屏上光栅衍射第一级完整可见光谱的宽度；

（2）证明第二、三级光谱有重叠；

（3）如果该光栅的光栅常数是缝宽的 3 倍，用波长为 700nm 的红光垂直照射光栅，则最多能够看到几条主极大明条纹。

微信公众号：闵荒情报站

4、（本题 12 分）质量为 m 的粒子处于宽度为 b 的一维无限深势阱中，粒子的定态波函数为

$$\Phi(x)=\begin{cases} A\cos\left(\dfrac{\pi x}{b}\right) & -\dfrac{b}{2}\le x\le\dfrac{b}{2} \\ 0 & x<-\dfrac{b}{2}, x>\dfrac{b}{2} \end{cases}$$

其中 A 为归一化常数，求：

（1） 归一化常数 A 的值；

（2） 粒子在 $0\le x\le\dfrac{b}{4}$ 区间出现的几率 P；

（3） 通过定态薛定谔方程求粒子能量的表达式。

（本题直接写出结果者不给分）

5

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】